

Manual del Usuario

Sistema IoT de Monitorización y Control de Agua

Manual del Usuario - Sistema IoT de Monitorización y Control de Agua

1. Descripción General del Sistema

El Sistema IoT de Monitorización y Control de Agua ha sido concebido como una solución integral, sofisticada y de alta fidelidad para la supervisión y el aislamiento del flujo de agua en redes de distribución domésticas y de riego. Diseñado bajo una filosofía estética y funcional minimalista, el sistema elimina las complejidades tradicionales de la gestión hídrica para ofrecer una experiencia fluida, precisa y centralizada.

A través de la integración de un sensor de caudal electromecánico y una electroválvula de respuesta inmediata, el sistema recopila variables críticas del comportamiento de la red hidráulica. Esta información es procesada y transmitida en tiempo real hacia una interfaz de usuario web, permitiendo al operador supervisar el consumo total, verificar la velocidad del flujo y ejecutar cortes de seguridad preventivos desde cualquier dispositivo computacional o móvil con acceso a la red de datos local.

2. Interfaz del Panel de Control Web

La consola de control digital presenta un entorno limpio, monocromático y de alta legibilidad, donde cada elemento visual responde a una necesidad estricta de telemetría e interacción directa.

2.1 Indicador de Caudal en Tiempo Real

Ubicado en el cuadrante principal de la interfaz, este módulo proporciona la lectura instantánea de la velocidad del fluido hídrico a través de la tubería principal de la instalación.

- **Valor Numérico Central:** Expresa con un decimal el caudal exacto medido en

Litros por Minuto (L/min).

- **Medidor Circular Gráfico (Gauge):**** Una circunferencia con trazo en escala de grises se expande proporcionalmente al volumen medido, estableciendo un rango operativo de 0.0 a 25.0 L/min.
- **Etiqueta de Presión Estimada:** Algoritmos internos interpretan el caudal para ofrecer tres estados legibles:
 - **Sin flujo:** El sistema se encuentra en reposo absoluto.
 - **Normal:** Tránsito de agua estándar (0.1 a 18.0 L/min).
 - **Alto Flujo:** Circulación de agua elevada (superior a 18.0 L/min), que indica una alta demanda o anomalía estructural.

2.2 Módulo de Consumo Acumulado

Este bloque recopila e integra el volumen total de agua consumida para facilitar un análisis metrológico claro y directo, dividiéndose en dos métricas temporales:

- **Consumo Diario:** Volumen total acumulado en litros durante las últimas 24 horas. Este indicador se restablece de forma automática a las 00:00 h diariamente.
- **Consumo Semanal:** Volumen total acumulado en litros desde el inicio del ciclo semanal actual. Su reinicio está programado de manera autónoma para el primer minuto de cada día lunes.

2.3 Gráficos Históricos

El sistema incluye una sección gráfica basada en barras monocromáticas que permite auditar las tendencias de consumo. A través de pestañas de navegación dedicadas, el usuario puede alternar la fuente de datos:

- **Vista Diaria:** Desglosa los litros consumidos individualmente de lunes a domingo.
- **Vista Semanal:** Agrupa el comportamiento del consumo por semanas completas para análisis de tendencias a largo plazo.

2.4 Estado de la Red

En el extremo superior derecho de la barra de navegación se sitúa un distintivo dinámico que reporta la conexión con el Broker de datos. Si el indicador cambia a "Desconectado", la pantalla congelará los últimos valores recibidos de manera preventiva e inhabilitará temporalmente los controles de conmutación para evitar inconsistencias operativas.

3. Operación y Control Remoto

La gestión física del suministro hidráulico se centraliza por completo en el panel de control remoto.

3.1 Apertura y Cierre del Paso de Agua

La electroválvula actúa como una compuerta automatizada de corte seguro. Para modificar su estado, utilice el interruptor deslizante de la interfaz:

- **Posición Activa (Derecha):** Envía un comando inmediato para energizar el circuito y abrir la electroválvula, permitiendo el flujo de agua. El estado cambia a "Abierta".
- **Posición Inactiva (Izquierda):** Desenergiza el dispositivo físico, provocando un sellado hermético inmediato. El estado cambia a "Cerrada".

Nota: La electroválvula utilizada es de configuración Normalmente Cerrada (NC). Por motivos de seguridad y resiliencia de la infraestructura, ante cualquier corte fortuito de la energía eléctrica del inmueble, el dispositivo regresará mecánicamente a su posición cerrada de forma automática, bloqueando el suministro e imposibilitando inundaciones incidentales.

4. Sistema Automatizado de Seguridad y Alertas

El sistema incluye un módulo lógico avanzado que supervisa de manera constante la coherencia entre las órdenes del usuario y el comportamiento físico del flujo.

4.1 Notificación de Fuga por Válvula Cerrada

Esta advertencia se genera si el sensor de caudal detecta un flujo continuo de agua (mayor a 0.1 L/min) mientras la electroválvula está configurada digitalmente en estado cerrado.

Causa del Suceso: Indica la pérdida de hermeticidad de la válvula debido a acumulación de sedimentos, desgaste físico del diafragma interno o una derivación hidráulica no controlada antes de la zona de corte.

Acción del Sistema: Se activa de forma inmediata un banner visual en la parte superior de la interfaz web y se registra el evento con marca de tiempo precisa en el diario de seguridad inferior.

4.2 Alerta Crítica por Flujo Prolongado

Esta medida preventiva se activa de manera autónoma cuando el flujo de agua supera un umbral continuo de 60 segundos.

Causa del Suceso: Este comportamiento es síntoma directo de roturas estructurales de tuberías, fallas en mecanismos de descarga continua o grifos abiertos por negligencia.

Acción del Sistema: Al cumplirse los 60 segundos de flujo ininterrumpido, la lógica del

sistema ejecuta un protocolo de emergencia local, cortando el suministro eléctrico al relé de la electroválvula para forzar su cierre mecánico inmediato. El panel web reflejará el cierre seguro, emitirá un banner de color gris oscuro y registrará de forma inamovible el incidente en el registro histórico de seguridad como un evento de severidad crítica.

4.3 Procedimiento de Restablecimiento Posterior a una Alerta

Para normalizar la operación del sistema tras un corte preventivo, siga detalladamente el siguiente protocolo:

1. Inspeccione visualmente la infraestructura para localizar fugas, humedades o consumos abiertos.
2. Proceda al cierre de cualquier grifo o válvula de servicio auxiliar abierta.
3. En la interfaz web, localice el banner superior de alerta y presione el botón de cierre marcado con una "X" para liberar el estado de bloqueo visual.
4. Restablezca el funcionamiento conmutando nuevamente el interruptor deslizante de la electroválvula en la interfaz web hacia la posición de apertura requerida.

5. Guía de Diagnóstico Técnico de Primer Nivel

Importante: Ante fallas críticas o inundaciones severas evidentes, proceda al cierre manual de la llave de paso física general de la propiedad antes de interactuar con los elementos electrónicos o lógicos del sistema IoT.

El panel web muestra el estado "Desconectado" de forma persistente:

Verifique que el enrutador de su red inalámbrica local se encuentre encendido y distribuyendo datos. Asegúrese de que el microcontrolador ESP32 esté conectado a su cable de alimentación USB y que el indicador LED de su placa base emita luz fija.

La electroválvula no responde a los comandos de apertura de la interfaz web:

Verifique la conexión a la toma eléctrica de la fuente externa dedicada de 12V.

Inspeccione que los cables conductores de potencia que van de la fuente al bloque de terminales del módulo relé se encuentren firmemente ajustados.

El flujo real de agua es perceptible pero el indicador web permanece en 0.0 L/min:

Esta anomalía suele ser ocasionada por obstrucciones mecánicas en el sensor de caudal YF-S201 debido a la acumulación de incrustaciones de caliza o sedimentos. Desenergice el sistema, desmonte el cuerpo del sensor y limpie con cuidado la turbina magnética interna para garantizar su libre rotación.